

UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA
CAMPUS DE CHAPECÓ
ÁREA DAS CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS
PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM

1 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

Campus:	Chapecó
Curso/Matriz:	41 - Sistemas de Informação/12
Componente(s) curricular(es):	10270 - Estrutura de Dados - CHASIS-02
Professor:	28552 - Tiago Zonta
Nr. créditos/Carga Horária:	4/72
Período letivo:	2026/2

1.1 Alocação na Matriz de Referência de Formação

Perfil do Egresso que o componente contribui para formar:	Apto a modelar processos e desenvolver e pensamento computacional, por meio de sólida base técnico-científica e profissional, para a solução de problemas sociais e organizacionais, atento a legislação inerente à computação (adaptado do ENADE e DCN)
Competência(s) que contribui para desenvolver:	Compreender os conceitos de lógica de programação e de estrutura de dados. Analisar e desenvolver soluções algorítmicas em problemas de vários domínios de aplicação. (ENADE 513 Art. 6º IV)

2 EMENTA

Estruturas de dados: Funções com passagem de parâmetro por valor e referência. Tipos abstratos de dados; dados estruturados; representação e manipulação de pilhas, listas, árvores; aplicação de estruturas de dados. Métodos de ordenação: ordenação em memória; algoritmos de ordenação. Recursividade: implementação recursiva versus iterativa.

2.1 Unidades de Ensino

- Estrutura de Dados.
- Métodos de Ordenação.
- Recursividade.

3 JUSTIFICATIVA

Baseado na - RESOLUÇÃO Nº 5, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2016 com as diretrizes curriculares dos cursos da área da Computação

No caso da disciplina de Estruturas de Dados irá contribuir em:
- Para formação profissional que revele, pelo menos, as habilidades e competências para:
I - possuam sólida formação em Ciência da Computação, Matemática e Administração visando o desenvolvimento e a gestão de soluções baseadas em tecnologia da informação para os processos de negócio das organizações de forma que elas atinjam efetivamente seus objetivos e estratégicos de negócio;

Algoritmos e Estrutura de dados será responsável pelo estudo e aplicação de métodos para utilização correta, eficaz e segura dos dados. A estrutura de dados é um modo particular de armazenamento e organização de dados em um computador permitindo o uso de forma eficiente. As estruturas de dados definem a organização, métodos de acesso e opções de processamento para a informação manipulada pelo programa. A definição da organização interna de uma estrutura de dados é tarefa do projetista, ou seja, qual o conjunto de métodos que podem ser usados para manipular os dados na estrutura. Um bom projetista conhece muito bem qual método será melhor aplicado e consegue prever os possíveis problemas que podem ocorrer.

Esta disciplina irá nominar alguns pontos que já foram utilizados nos primeiros semestres fazendo com que o aluno entenda ainda mais os motivos e o diferencial de se cursar uma Universidade e não apenas um curso de programação.

4 OBJETIVO GERAL

Entender o funcionamento das técnicas básicas de estruturação de dados nas linguagens de programação de modo a adquirir a habilidade de empregar essas técnicas no desenvolvimento de programas modularizados. A organização e os métodos para manipular essas estruturas, confere singularidade no conhecimento computacional e tornam o código-fonte mais enxuto e simples. Os conteúdos desse componente devem ser abordados de modo técnico-prático com profundidade.

5 DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM

5.1 Unidades de Ensino

- **Estrutura de Dados:**
Funciona como o grande alicerce e o núcleo prático da disciplina.
Começa pela transição da lógica básica para a modularização do código.
1.1 - Funções com passagem de parâmetros por valor e por referência.

Em seguida, os Tipos Abstratos de Dados (TAD)

1.2 - Tipos abstratos de dados; dados estruturados;

Aplicação direta das Estruturas de Dados. O aprendizado avança da compreensão visual, manual e prática de cada estrutura à codificação complexa.

1.3 - Representação e manipulação de pilhas, listas, árvores; aplicação de estruturas de dados.

- **Métodos de Ordenação:**

A dinâmica muda para focar no protagonismo do aluno. Os estudantes recebem diferentes métodos de ordenação para pesquisar, apresentar e discutir com os colegas.

2.1 - Ordenação em memória;

2.2 - Algoritmos de ordenação.

- **Recursividade:**

Aplica o conceito de recursão de forma avançada, especialmente na estrutura de árvores. O grande objetivo desta etapa é preparar o aluno para o campo da Inteligência Artificial, mostrando que muitos algoritmos complexos já foram "pensados" e que o foco é saber adaptá-los para resolver problemas reais de diferentes níveis de complexidade.

3.1 - Implementação recursiva versus iterativa.

5.2 Metodologias

A Unesco faz a opção de adotar princípios e diretrizes pedagógicos capazes de articular a formação dos discentes com a prática social e o mundo do trabalho, de relacionar teoria e prática, de dar conta da autonomia intelectual e do pensamento crítico, com vistas ao exercício da cidadania. A Instituição assume o compromisso com a formação integral, crítico-reflexiva, ética, humana e profissional, desenvolvendo conhecimentos, habilidades, competências e valores, de modo a preparar os discentes para o diagnóstico e a resolução de problemas no âmbito profissional e social. Neste componente serão empregadas as práticas em laboratório para a resolução de estudos de casos, aprendizagem baseada em problemas, plataformas online para a prática de programação, somadas à aplicação do uso de recursos tecnológicos disponíveis.

A Dinâmica dos Movimentos (O Ciclo de Aprendizagem)

Movimento Zero (Diagnóstico): Toda etapa começa avaliando o conhecimento prévio dos alunos (seja por meio de atividades de resgate ou de testes pontuais) para conectar o que eles já sabem ao conteúdo novo.

Movimento Um (Introdução e Engajamento): Revisão de conceitos básicos (como vetores e matrizes), apresentação de novos conteúdos, uso de desafios on-line e incentivo ao trabalho em grupo.

Movimento Dois (Aplicação Prática): Foco no laboratório. O aprendizado torna-se cumulativo (um conceito novo depende do anterior).

Introduz-se a modularização (funções) e aplicam-se testes contínuos para medir a evolução.

Movimento Três (Problematização e Colaboração): Aumento da complexidade e uso de metodologias como o Pair Programming (programação em pares), em que alunos mais capazes ajudam os que têm dificuldade. Sempre precedido de uma visão "lúdica e manual" de como as estruturas funcionam antes de ir para o código.

Resumo do Avanço por Unidades

Unidade 1 - Estruturas de Dados: Funciona como o grande alicerce e o núcleo prático da disciplina. Começa pela transição da lógica básica para a modularização do código. Em seguida, os Tipos Abstratos de Dados (TAD) são aplicados diretamente às Estruturas de Dados. O aprendizado avança da compreensão visual, manual e prática de cada estrutura à codificação complexa. É aqui que se consolida o modelo de avaliação da disciplina: 50% voltado a trabalhos práticos e 50% a avaliações teóricas, com o uso contínuo de um portal de desafios.

Unidade 2 - Métodos de Ordenação: A dinâmica muda para focar no protagonismo do aluno. Os estudantes recebem diferentes métodos de ordenação para pesquisar, apresentar e discutir com os colegas. Os movimentos de aplicação e o modelo de avaliação (50% prático / 50% teórico) mantêm-se os mesmos da unidade anterior, reforçados por desafios no portal.

Unidade 3 - Recursividade: Aplica o conceito de recursão de forma avançada, especialmente na estrutura de árvores. O grande objetivo desta etapa é preparar o aluno para o campo da Inteligência Artificial, mostrando que muitos algoritmos complexos já foram "pensados" e que o foco é saber adaptá-los para resolver problemas reais de diferentes níveis de complexidade. A disciplina é encerrada, mantendo as avaliações prática e teórica.

5.3 Avaliação do Processo Ensino Aprendizagem

Tipo	Nome	Peso	Descritivo	Data
A1	A1/1	10	Avaliação baseado nas competências relacionadas a modularização listas e Pilhas. A nota será com composta de prova teórica/prática valendo 50% e ao menos 1 trabalho prático valendo os outros 50% da nota.	
A1	A1/2	10	Avaliação baseado nas competências relacionadas a modularização listas e Finas. A nota será com composta de prova teórica/prática valendo 50% e ao menos 1 trabalho prático valendo os outros 50% da nota.	
A1	A1/3	10	Avaliação baseado nas competências relacionadas a modularização, métodos de ordenação, árvores e recursão. A nota será com composta de prova teórica/prática valendo 50% e ao menos 1 trabalho prático valendo os outros 50% da nota.	

5.3.1 Orientações gerais sobre avaliações:

O processo avaliativo inserido nas atividades de ensino e aprendizagem é formativo e pressupõe uma Matriz de Referência que considera o domínio teórico, a aplicabilidade do conhecimento e a problematização. A avaliação será processual e terá como critérios a participação efetiva do acadêmico, a pontualidade na entrega das tarefas, a consistência e coerência dos conteúdos. Para fins de aferição e promoção da aprendizagem serão utilizadas para a composição da nota da média semestral, denominada A1, 3 avaliações individuais e em grupo. Em relação à composição de A1, deverão ser realizadas as avaliações conforme descrição e pesos registrados no item 5.3 deste plano de ensino.

- Não serão realizadas atividades avaliativas fora dos prazos previstos, exceto nos casos previstos no regimento da Unesco.
- Participação em sala de aula.
- Exercícios práticos em sala/laboratório.
- Apresentação de exercícios em sala.
- Avaliação escrita/prática.
- Trabalhos práticos.
- Assiduidade em sala de aula de no mínimo 75%.

A1 = Três avaliações individuais.

Cada avaliação será composta de prova teórica/prática valendo 50% e ao menos 1 trabalho prático valendo os outros 50% da nota.

Serão repassados problemas a serem resolvidos no Beecrowd valendo como uma nota ou será agregada a nota do trabalho.

Primeira prova teórica/prática: Modularização listas e Pilhas.

Segunda prova teórica/prática: Modularização listas e Filas.

Terceira prova teórica/prática: Modularização listas encadeadas e árvores binárias.

OBS - Várias atividades parciais podem ser realizadas durante o semestre, sendo estas utilizadas para reforçar as notas da A1 selecionada pelo professor. Também teremos as atividades do portal da www.beecloud.com.br/judge que podem servir para compor nota A1 ou arredondamento.

A2 = Caso necessário será realizada uma prova como exame, a prova irá abranger todo o conteúdo sem consulta.

A forma de correção da A2 tem um caráter mais crítico do que as outras provas por se tratar de um exame, ou seja, erros básicos não serão considerados. Lembrando que o aluno que ficar em A2 vai necessitar no mínimo 4,00 independente do resultado obtido até então.

Conforme determina o Regimento da Unoesc, os estudantes que obtiverem média semestral (A1)

Média de A1 ≥ 7 APROVADO

Média de A1 < 4 REPROVADO

Média de A1 ≥ 4 e Média de A1 < 7 PRESTAR PROVA A2 (Exame)

Estudantes em situação de exame irão realizar um exame abrangendo todo o conteúdo. A forma de correção da A2 tem um caráter mais crítico do que as outras provas por se tratar de um exame, ou seja, erros básicos não serão considerados.

A média final de estudantes em exame é dada por:

Média Final (Média de A1 + Nota da prova A2)/2

Se o aluno obter Média Final ≥ 5 será APROVADO, caso não obter será REPROVADO EM EXAME.

Lembrando que o aluno que ficar em A2 vai necessitar no mínimo 4.0 independente do resultado obtido na Média de A1.

6 PLANEJAMENTO DE CONTEÚDO E CRONOGRAMA

No desenvolvimento das atividades o cronograma poderá ser alterado, com prévio aviso do professor, mediante o caráter dinâmico do processo, ensino e aprendizagem.

Dia(s) letivo(s)	Conteúdo - Unidade de Ensino	Atividade
27/07/2026	Apresentação do plano de ensino e dos conteúdos necessários destacando a importância da disciplina. Estruturas de Dados. Conceito e importância.	Atividades diferenciada de início de semestre. Apresentação do plano de ensino e dos conteúdos necessários destacando a importância da disciplina. Estruturas de Dados. Conceito e importância.
03/08/2026	Revisão sobre vetores e matrizes e um analogia com o que será aprendido.	Apresentação de slides, explicações e realização de exercícios em conjunto com os alunos. Exibição de códigos com exemplos. Atividades de reforço ligados a vetores e matrizes.
10/08/2026	Continuidade dos conteúdos ligados a vetores e matrizes e explicação como funcionam funções com passagem por valor e como funcionam no C e no Python.	Serão realizado exercícios e feitas analogias com o dia a dia. Apresentação de slides, explicações e realização de exercícios em conjunto com os alunos. Exibição de códigos com exemplos e realização de exercícios com funções.
15/08/2026	Continuidade da aula sobre funções explicação e atividades destacando a passagem de parâmetro por valor e passagem de parâmetro por referencia. Vamos montar um objeto para demonstrar como a modularização funciona quando é encapsulado.	Utilização de algoritmos já implementados, demonstrando o funcionamento e a lógica utilizada. Realização de exercícios para praticar funções.
17/08/2026	Prática e discussão sobre problemas usando modularização.	Realização de desafios e discussão de soluções e resultados.
24/08/2026	Explicação como funcionam as estruturas no C e como criar uma lista de listas no Python, este será o conteúdo introdutório necessário para a explicação de Tipos Abstratos de Dados (TAD), será feita a introdução e explicação do TAD no C e Programação Orientada a Objetos no C++ e Python.	Apresentação de slides, explicações e realização de exercícios em conjunto com os alunos.
31/08/2026	Listas lineares. O que é uma lista linear? Relacionamento entre os nodos. Operações com o k-ésimo elemento. Acessar, inserir e remover nodos. Pesquisar por um valores. Será trabalhado as listas lineares simples	Apresentação de slides, explicações e realização de exercícios em conjunto com os alunos. Exibição de códigos com exemplos e realização de atividades práticas.

	implementadas com vetores. Como funciona o Pandas no Python.	
1 - Autoestudo	Será disponibilizada uma atividade em formato de quiz, com perguntas a serem respondidas com base no conteúdo até então.	Atividade de autoestudo e obrigatória.
14/09/2026	Estrutura de Pilha. O que são pilhas? Inserção e remoção de um elemento na pilha. Explicação do trabalho de implementação envolvendo listas e pilhas valendo 50% da primeira nota.	Apresentação de slides, explicações e realização de exercícios em conjunto com os alunos. Exibição de códigos com exemplos e realização de atividades práticas. Realização de trabalho.
21/09/2026	Aplicação da prova de testes de mesa e teoria sobre Listas e Pilhas valendo 50% da primeira avaliação. Quem finalizar a prova poderá dar continuidade no trabalho sobre Pilhas.	Avaliação e realização do trabalho.
28/09/2026	Correção da prova e início do conteúdo de Estrutura de Filas. O que são Filas? Inserção e remoção de um elemento da Fila. Explicação do trabalho de implementação envolvendo Filas valendo 50% da segunda nota.	Apresentação de slides, explicações e realização de exercícios em conjunto com os alunos. Exibição de códigos com exemplos e realização de atividades práticas. Realização de trabalho.
05/10/2026	Aplicação da prova de testes de mesa e prática sobre Filas valendo 50% da segunda avaliação. Quem finalizar a prova poderá dar continuidade no trabalho sobre Filas.	Avaliação e realização do trabalho.
2 - Autoestudo	Será disponibilizada uma atividade em formato de quiz, com perguntas a serem respondidas com base no conteúdo até então.	Atividade de autoestudo e obrigatória.
19/10/2026	Correção da prova e início dos conceitos sobre listas simplesmente e duplamente encadeadas. Implementadas Python em C++ usando orientação a objetos. Também será explicado como funcionam os ponteiros.	Apresentação de slides, explicações e realização de exercícios em conjunto com os alunos. Exibição de códigos com exemplos e realização de atividades práticas.
26/10/2026	Árvores O que são árvores? A importância das árvores no mundo da computação. Formas de percurso: Pré-ordem. In Ordem. Pós Ordem. Árvores binárias. Grafos. Será apresentado o conceito de árvores e por que são estruturas de grande importância na computação.	Apresentação de slides, explicações e realização de exercícios em conjunto com os alunos. Exibição de códigos com exemplos e realização de atividades práticas.
3 - Autoestudo	Será disponibilizada uma atividade em formato de quiz, com perguntas a serem respondidas com base no conteúdo até então	Atividade de autoestudo e obrigatória.
09/11/2026	Métodos de ordenação e árvores binárias. Atividade extraclasse.	Neste dia não haverá aula, mas será realizada uma pesquisa que deverá ser postada no portal e vai ser considerada na terceira nota.
16/11/2026	Métodos de ordenação. E aplicações usando árvores binárias.	Realização do trabalho Final valendo 50% da terceira nota.
23/11/2026	Aplicação da prova de testes de mesa valendo possivelmente 50% do trabalho final. Quem finalizar a prova poderá dar continuidade no trabalho final.	Prova teórica com aplicação prática do trabalho final.
30/11/2026	Atividade de fechamento de semestre e participação das bancas de TCC	Atividade de fechamento de semestre e participação das bancas de TCC

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Referência	Tipo	
GUIMARÃES, Angelo de Moura; LAGES, Newton Alberto de Castilho. Algoritmos e estruturas de dados . Rio de Janeiro: LTC, 216 p. (Ciência da computação).	Básica	
SZWARCFITER, Jayme Luiz; MARKENZON, Lilian. Estruturas de dados e seus algoritmos . Rio de Janeiro: LTC, 2010. 1 recurso online (352 p).	Básica	eBook
ZIVIANI, Nivio. Projeto de algoritmos com implementações em pascal e c: com implementações em pascal e c 3ª edição revista e ampliada. São Paulo: Cengage Learning, 2018. 1 recurso online (0 p).	Básica	eBook
FORBELLONE, André Luiz Villar; EBERSPACHER, Henri Frederico. Lógica de programação: a construção de algoritmos e estrutura de dados . São Paulo: Makron Books, xiv, 197 p.	Complementar	
PINTO, Rafael Albuquerque; PRESTES, Lucas Plautz; SERPA, Matheus da Silva. Estrutura de dados . Porto Alegre: SAGAH, 2020. 1 recurso online (0 p).	Complementar	eBook
SANTOS, Clesio dos; AZEREDO, Paulo. Tabelas: organização e pesquisa . Porto Alegre: Sagra, 85 p. (Livros didáticos ; 10)	Complementar	
SAVITCH, Walter J. C++ absoluto . São Paulo: Addison-Wesley, ix, 612 p.	Complementar	